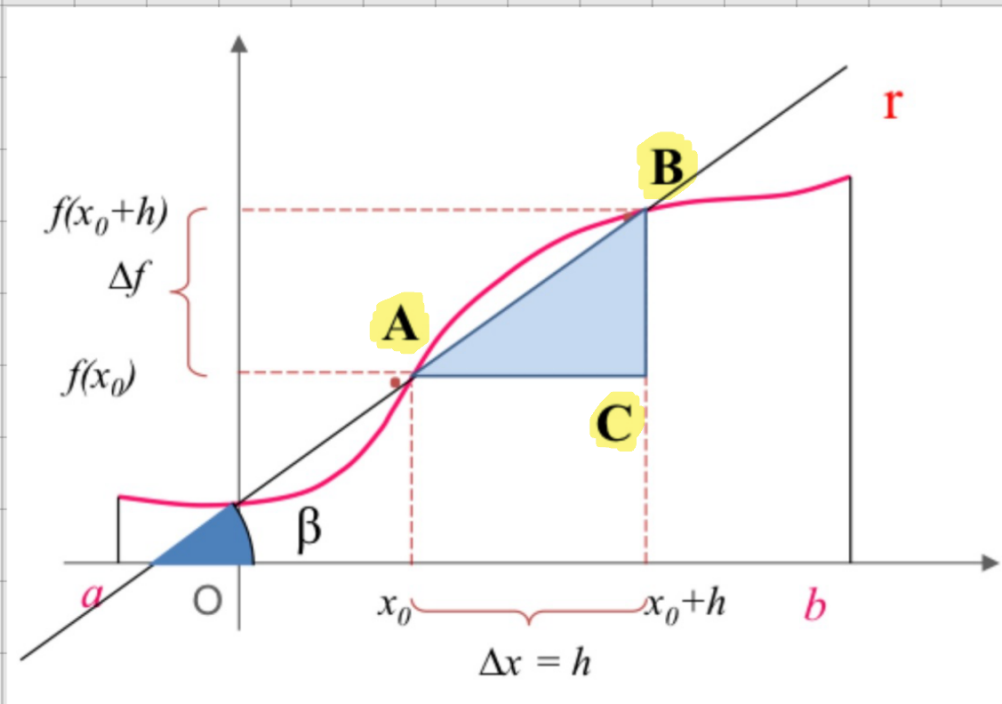




SI A β L'ANGOLO CHE LA RETTA r FORMA CON L'ASSE DELLE x , CONSIDERANDO IL TRIANGOLO ABC

POSSIAMO SCRIVERE $f(x_0+h) - f(x_0) = \text{Tg}(\beta) [(x_0+h) - x_0]$ OUVERO $\text{Tg}(\beta) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

MA $m = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ È IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA r PASSANTE PER AB PER CUI

$\text{Tg}(\beta) = m$. OSSIA $\text{Tg}\beta$ È IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA SECANTE PER AB

DERIVATA DI $f(x)$ - DEFINIZIONE

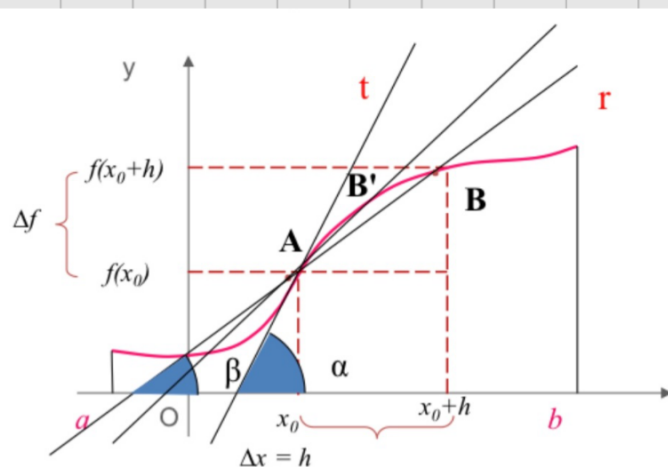
SI A $f: I(a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, SI DEFINISCE DERIVATA DI f NEL PUNTO $x_0 \in I(a,b)$ IL NUMERO, SE $\exists$ FINITO:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

QUANDO $h \rightarrow 0$ IL PUNTO B SI SPOSTA SULLA CURVA AVVICINANDOSI AD A , LA RETTA r DIVENTA TANGENTE ALLA CURVA IN A E SI HA:

COEFFICIENTE ANGOLARE DI t

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) = \text{Tg} \alpha$$



Equazione della retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa x_0 :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

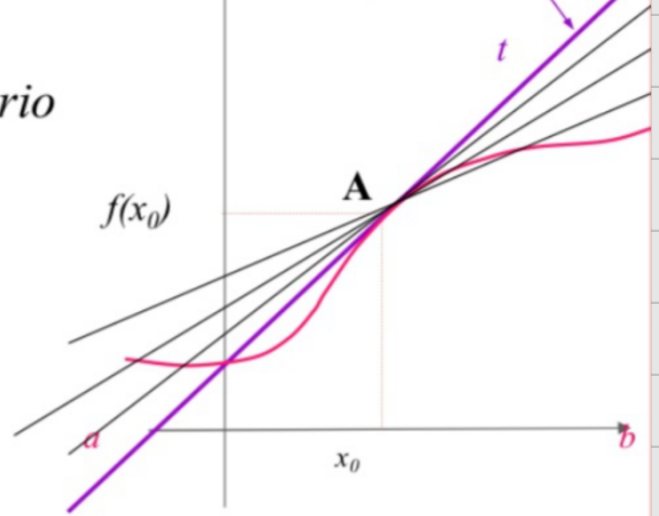
retta tangente

Infatti tra tutte le rette del fascio proprio passanti per $A(x_0, f(x_0))$ di eq.

$$y - f(x_0) = m(x - x_0)$$

per $m = f'(x_0)$

si ottiene l'equazione di t



SE $f'(x)$ È DEFINITA $\forall x \in (a, b)$ ALLORA $f(x)$ È DERIVABILE IN $I(a, b)$ E RISULTA DEFINITA LA FUNZIONE $f': I(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ DETTA DERIVATA PRIMA DI $f(x)$

$f(x)$ È DERIVABILE IN $I[a, b]$, SE È DERIVABILE $\forall x \in I(a, b)$ ED AMMETTE:

* DERIVATA DESTRA IN $x=a$ $(f'_+(a)) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0)$ DERIVATA DESTRA

* DERIVATA SINISTRA IN $x=b$ $(f'_-(b)) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_-(x_0)$ DERIVATA SINISTRA